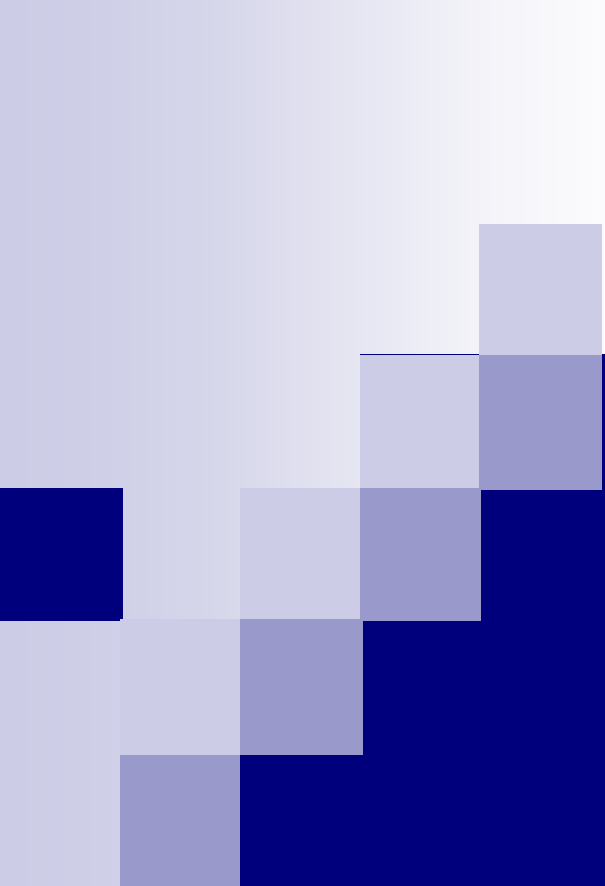




Algebra booleana e Reti logiche

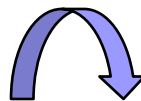
Sistemi digitali e reti logiche.

Algebra delle reti e altre
applicazioni dell'algebra booleana.

Sistemi digitali e reti logiche

- Sistema digitale:

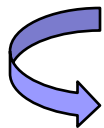
macchina che effettua processi di elaborazione su *segnali digitali*, che possono assumere valori solo da un insieme finito.



Nei sistemi di nostro interesse, l'insieme di definizione è *binario*.

Sistemi digitali e reti logiche

- I dispositivi funzionanti con segnali a due valori possono essere modellati in termini di *reti logiche*.

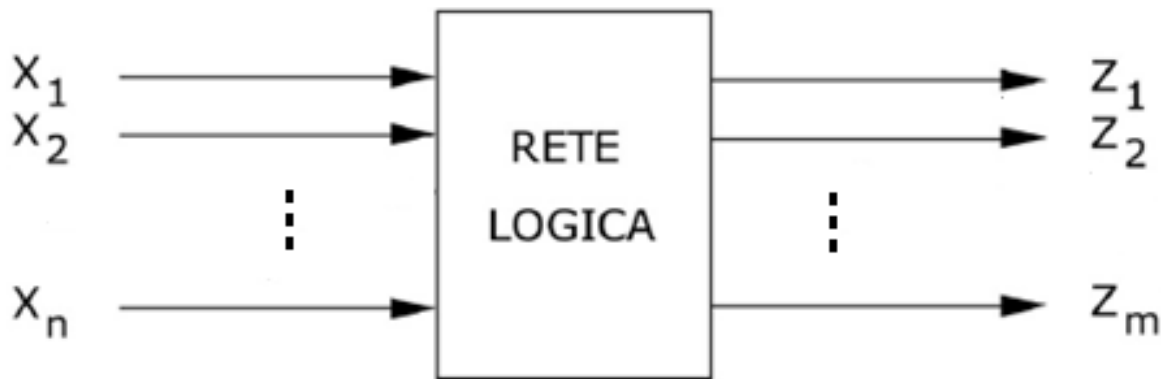


Algebra delle reti o Algebra di commutazione:

permette una *progettazione logica* dei dispositivi, trascurando il modo in cui verranno fisicamente realizzati

Sistemi digitali e reti logiche

- Una rete logica trasforma
i segnali binari di ingresso $x_1, x_2, \dots, x_n$
nei segnali binari di uscita $z_1, z_2, \dots, z_m$.



Sistemi digitali e reti logiche

- Esistono due categorie fondamentali di reti:

- *Reti combinatorie:*

l'uscita è esclusivamente funzione dell'ingresso

$$O = f(I), I = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, O = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$$

- *Reti sequenziali:* l'uscita è funzione, oltre che dell'ingresso, anche dello *stato* della rete

$$O = f(I, S), I = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, O = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$$

$$S = \{y_1, y_2, \dots, y_\ell\} \text{ stato corrente}$$

$$S_f = g(I, S) \text{ stato futuro}$$

Algebra delle reti

- L'algebra delle reti è un'interpretazione dell'algebra introdotta dal matematico inglese G. Boole.

(“An Investigation into the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities”, 1854)

- L'impiego dell'algebra booleana per descrivere le reti di commutazione è stato proposto da C. Shannon.

(“A symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits”, 1938)

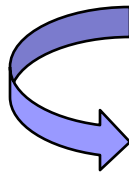
Algebra delle reti

- È definita su un insieme composto da due soli elementi, convenzionalmente denotati con 0 e 1.
- Su tale insieme, sono definite tre operazioni fondamentali:
 - *prodotto logico* (“ $\cdot$ ”)
 - *somma logica* (“ $+$ ”)
 - *complementazione o negazione* (“ $\neg$ ”)

Algebra delle reti

- Tabella di verità del *prodotto logico*:

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



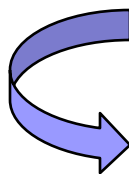
connettivo
AND

*il risultato è 1 se e solo se
entrambi gli operandi valgono 1*

Algebra delle reti

- Tabella di verità della *somma logica*:

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



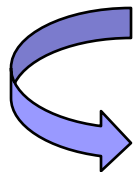
connettivo
OR

*il risultato è 1 se almeno
uno degli operandi vale 1*

Algebra delle reti

- Tabella di verità della *complementazione*:

A	$\bar{A}$
0	1
1	0



connettivo
NOT

*il risultato è 1
se l'operando vale 0,
il risultato è 0
se l'operando vale 1*

Algebra delle reti: definizioni

- Costante logica (o booleana):

simbolo a cui è permanentemente assegnato uno dei due valori dell'insieme $\{0,1\}$

- Variabile logica (o booleana):

simbolo che può assumere indifferentemente uno dei due valori dell'insieme $\{0,1\}$

➡ se x è una variabile logica:

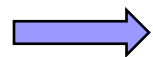
$$x = 0 \quad \text{se e solo se} \quad x \neq 1$$

$$x = 1 \quad \text{se e solo se} \quad x \neq 0$$

Algebra delle reti: definizioni

■ Espressione logica:

qualunque combinazione di variabili
o costanti booleane legate fra loro
dagli operatori logici fondamentali



Esempi: $x + x \cdot y$ $x_1 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3$ $x + \bar{y} \cdot 0$

Gli operatori sono valutati secondo
il seguente ordine decrescente
di priorità: NOT, AND, OR

Algebra delle reti: definizioni

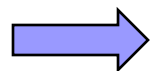
- Lettera di un'espressione:
variabile affermata o complementata
che compare nell'espressione
- Termine di un'espressione:
prodotto di lettere (*termine prodotto*) o
somma di lettere (*termine somma*)
che compare nell'espressione

Algebra delle reti: definizioni

- Funzione logica delle n variabili booleane $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

relazione $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ che associa un valore booleano a ciascuna delle 2^n configurazioni possibili delle n variabili



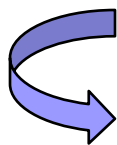
una funzione può essere espressa in forma algebrica o in forma tabellare

Proprietà dell'algebra

- Proprietà di idempotenza:

$$X + X = X$$

$$X \cdot X = X$$



prova (per induzione perfetta):

$$1 + 1 = 1$$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

Proprietà dell'algebra

- Proprietà commutativa:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

- Proprietà associativa:

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

Proprietà dell'algebra

- Proprietà distributiva:

$$\begin{aligned}x \cdot (y + z) &= (x \cdot y) + (x \cdot z) \\x + (y \cdot z) &= (x + y) \cdot (x + z)\end{aligned}$$



N.B. Non solo il prodotto è distributivo rispetto alla somma, ma anche la somma è distributiva rispetto al prodotto

Proprietà dell'algebra

- Elementi neutri
per la somma e il prodotto:

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

- Elementi “forzanti”
della somma e del prodotto:

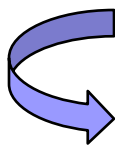
$$x + 1 = 1$$

$$x \cdot 0 = 0$$

Proprietà dell'algebra

- Proprietà di assorbimento:

$$\begin{aligned}x + x \cdot y &= x \\x \cdot (x + y) &= x\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}x + x \cdot y &= x \cdot 1 + x \cdot y \\&= x \cdot (1 + y) = x \cdot 1 = x\end{aligned}$$

Proprietà dell'algebra

- Proprietà della negazione:

$$\begin{aligned}x \cdot \bar{x} &= 0 \\x + \bar{x} &= 1\end{aligned}$$

- Doppia negazione
(involuzione):

$$\overline{\bar{x}} = x$$

Proprietà dell'algebra

- Teorema di De Morgan:

$$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$$



vale anche nel caso
generale di n variabili

Proprietà dell'algebra

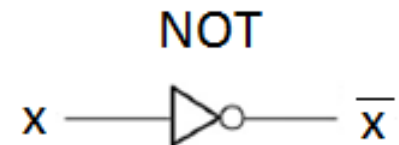
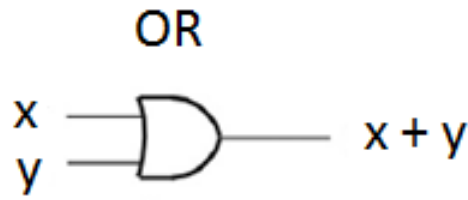
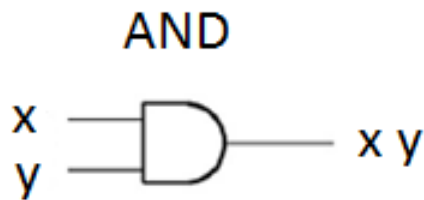
- Data una proprietà dell'algebra,
si ottiene la *proprietà duale*
sostituendo la somma col prodotto
e l'elemento 0 con l'elemento 1



Principio di dualità

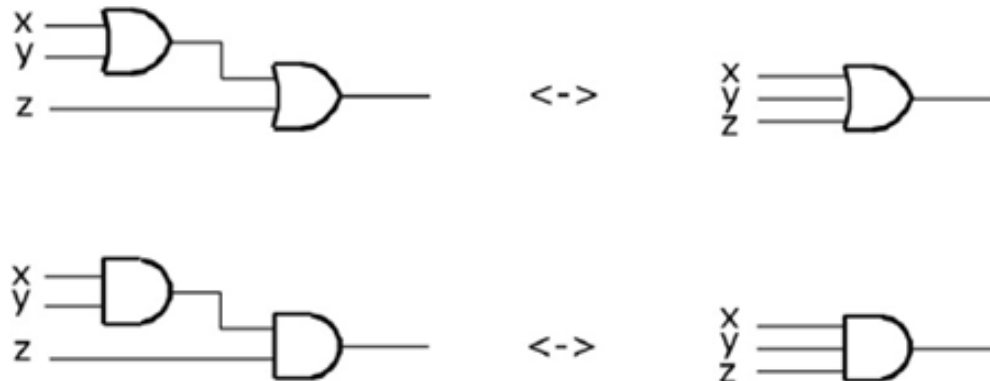
Porte logiche

- Dispositivi elettronici elementari il cui comportamento (ovvero la relazione tra ingressi e uscita) corrisponde alle tabelle di verità degli operatori dell'algebra.
- Simboli standard:



Porte logiche

- Ogni espressione algebrica può essere trasformata in uno *schema logico* e viceversa.
- Esempio: rappresentazione schematica della proprietà associativa



(Figure parzialmente tratte da G. Bucci. *Calcolatori elettronici. Architettura e organizzazione*.
Copyright © 2009 - The McGraw-Hill Companies)

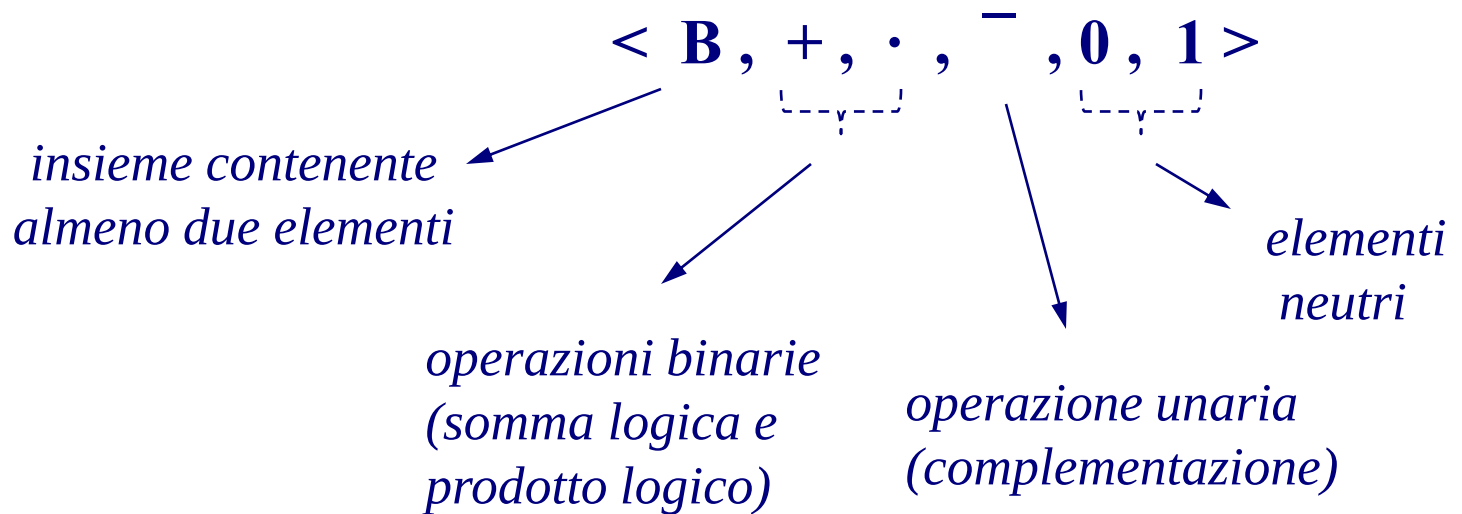


Altre applicazioni dell'algebra booleana

- I principi dell'algebra booleana, utilizzati da Shannon per descrivere il comportamento delle reti logiche, trovano applicazione in diversi contesti (logica delle proposizioni, teoria degli insiemi).
- Nella sua formulazione più generale, un'algebra booleana può essere definita anche su un insieme non binario, contenente cioè più di due elementi.

Algebra booleana

- In generale, un'algebra di Boole è una sestupla:



per cui sono soddisfatti i seguenti postulati:

Algebra booleana

$$1) \quad \forall a, b \in B \quad \begin{array}{l} a + b = b + a \\ a \cdot b = b \cdot a \end{array} \quad (\text{commutatività})$$

$$2) \quad \forall a, b, c \in B \quad \begin{array}{l} a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \\ a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c) \end{array} \quad (\text{distributività})$$

$$3) \quad \forall a \in B \quad \begin{array}{l} a + 0 = a \\ a \cdot 1 = a \end{array} \quad (\text{elementi neutri})$$

$$4) \quad \forall a \in B \quad \exists \bar{a} \mid \begin{array}{l} a + \bar{a} = 1 \\ a \cdot \bar{a} = 0 \end{array} \quad (\text{esistenza del complemento})$$

Logica delle proposizioni

- Una *proposizione* è ogni frase della quale sia possibile stabilire in modo non ambiguo e senza contraddizioni la verità o la falsità.
- Le proposizioni vengono solitamente riferite con lettere dell'alfabeto (es: p , q , r), dette *variabili logiche*, che possono assumere il valore T (*true*) oppure il valore F (*false*).
 - ➡ Due proposizioni p e q si dicono uguali se sono entrambe vere o entrambe false.

Logica delle proposizioni

- Congiunzione ($\wedge$) e disgiunzione ($\vee$):

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
F	F	F	F
F	T	F	T
T	F	F	T
T	T	T	T

- Complemento (negazione):

p	$\overline{p}$
T	F
F	T

Logica delle proposizioni

- Si può verificare che:

$$\begin{aligned} 1) \quad p \wedge q &= q \wedge p \\ p \vee q &= q \vee p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad p \vee F &= p \\ p \wedge T &= p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad p \wedge (q \vee r) &= (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\ p \vee (q \wedge r) &= (p \vee q) \wedge (p \vee r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad p \vee \bar{p} &= T \\ p \wedge \bar{p} &= F \end{aligned}$$

*(Soddisfacimento dei postulati
di un'algebra booleana)*

Teoria degli insiemi

- Operazioni insiemistiche fondamentali:

- l'unione di due insiemi X e Y è l'insieme $X \cup Y$ formato da tutti gli elementi che sono in X o in Y o in entrambi
- l'intersezione di due insiemi X e Y è l'insieme $X \cap Y$ i cui elementi sono sia in X che in Y

Teoria degli insiemi

- Definito l'insieme universo U che contiene tutti gli elementi di una certa specie, è possibile associare ad un insieme X un altro insieme costituito dagli elementi di U che non sono in X .



Tale insieme è detto *complemento* di X
ed è indicato con X' o $\bar{X}$

Teoria degli insiemi

- Si può verificare che:

$$1) X \cup Y = Y \cup X$$

$$X \cap Y = Y \cap X$$

$$2) X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$$

$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

$$3) X \cup \emptyset = X$$

$$X \cap U = X$$

$$4) X \cup \overline{X} = U$$

$$X \cap \overline{X} = \emptyset$$

*(Soddisfacimento dei postulati
di un'algebra booleana)*